·临床研究·

语义特征分析法在脑卒中后非流畅性失语患者中的应用研究

孙长慧，邱晓，白玉龙，张玉倩

【摘要】 **目的**：探究语义特征分析法对脑卒中后非流畅性失语患者语言功能及一般认知功能的影响。**方法**：纳入脑卒中后非流畅性失语患者40例，采用随机数字表法分为对照组和干预组，每组各20例。对照组接受常规言语康复训练，干预组接受基于语义特征分析法的言语康复训练。使用西方失语成套测验（WAB）、非语言性认知功能评估量表（NLCA）分别评估比较2组训练前后语言功能、一般认知功能变化。**结果**：训练3周后，2组WAB量表中自发言语、流畅度、听理解、复述、命名及总分AQ值评分较训练前均有显著提高（$P<0.05$）；训练后干预组WAB各项评分均高于对照组，但只有流畅度明显改善（$P<0.05$）；训练后，除对照组执行功能方面无显著改善之外，2组非言语认知量表各项评分及总分均高于训练前（$P<0.05$）；但训练后2组非言语认知量表各项评分及总分差异无统计学意义。**结论**：语义特征分析法能有效改善脑卒中后非流畅性失语患者的语言功能及一般认知功能，尤其在言语流畅度方面。

【关键词】 失语症；语义特征分析；言语康复

【中图分类号】 R49；R743.3 【DOI】 10.3870/zgkf.2025.12.002

Application of semantic feature analysis in patients with post-stroke non-fluent aphasia

Sun Changhui, *Qiu Xiao*, *Bai Yulong*, *Zhang Yuqian*. *Huashan Hospital*, *Fudan University*, Shanghai 200433, China

【**Abstract**】 **Objective**: To explore the effect of semantic feature analysis (SFA) on language function and general cognitive function in patients with post-stroke non-fluent aphasia. **Methods**: A total of 40 patients with post-stroke non-fluent aphasia were enrolled and randomly divided into a control group and an intervention group, with 20 cases in each group. The control group received conventional speech rehabilitation training, while the intervention group received speech rehabilitation training based on SFA. The Western Aphasia Battery (WAB) and Nonverbal Cognitive Assessment Scale (NLCA) were used to evaluate and compare changes in language function and general cognitive function before and after training in both groups. **Results**: After 3 weeks of training, scores of spontaneous speech, fluency, auditory comprehension, repetition, naming, and total Aphasia Quotient (AQ) in the WAB scale were significantly improved in both groups compared with those before training ($P<0.05$). After training, all WAB scores in the intervention group were higher than those in the control group, with a significant improvement only in fluency ($P<0.05$). After training, all scores and total scores of the nonverbal cognitive scale in both groups were higher than those before training ($P<0.05$), except for no significant improvement in executive function in the control group. However, there was no statistically significant difference in all scores and total scores of the nonverbal cognitive scale between the two groups after training. **Conclusion**: SFA can effectively improve language function and general cognitive function in patients with post-stroke non-fluent aphasia, especially in speech fluency.

【**Key words**】 aphasia; semantic feature analysis; speech rehabilitation

脑卒中后失语（post-stroke aphasia，PSA）指由脑卒中导致的优势大脑半球语言功能区受损而引起的获得性语言障碍，表现为对语言符号的感知、理解、组织运用或表达等某一方面或多方面功能障碍[1-2]。据国外研究报道，失语症在卒中急性期出现的概率约为15%～33%[3]，我国急性脑血管病患者34.2%有言语

基金项目：国家科技部重点研发计划（2022YFC3601204）；上海市宝山区科学技术委员会科技创新专项资金项目（21-E-04）；中西医协同重点科室建设项目（复旦大学附属华山医院康复医学科）
收稿日期：2025-07-11
作者单位：复旦大学附属华山医院康复医学科，上海 200040
作者简介：孙长慧（1986-），女，主管技师，主要从事脑损伤后失语症、吞咽与认知障碍康复的治疗与临床研究。
通讯作者：张玉倩，19111220005@fudan.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

障碍，其中16.6%存在失语症[4]。失语症最大的困难是言语交流困难，而其最普遍的症状之一是命名障碍。

失语症患者的流畅叙述困难，本质上是命名障碍与语言组织、表达能力受损共同作用的结果，严重影响交流[5]。而非流畅性失语（如Broca失语）的流畅性障碍核心表现为：语流短促破碎（多为3～5个词的短句）、停顿频繁（因词汇提取卡顿）、语法结构简化（缺失虚词、时态标记等，呈“电报式语言”）[6]。其主要与语义-词汇网络激活“低效性”密切相关，即患者并非缺乏语义知识，而是难以快速从语义网络中提取目标词汇并组织为连贯语句，导致“想表达却卡壳”的语句中断[7]。如果在言语治疗过程中，对语言素材的语义特征进行分析，就可以利用患者尚存的语义知识系统进行训练，从而改善患者的命名能力，促进言语功能的恢复。这种分析技术称为语义特征分析（semantic feature analysis，SFA）[8]。目前国内研究证实部分失语症患者在言语产生过程中语义扩散激活能力相对保留，以联想强度高的词汇作为训练语料，对患者语义路径、语义系统的恢复和重建有一定作用，但尚未对不同类型失语症患者进行分层对比，未能明确语义特征分析技术治疗语义系统受损患者的疗效。本研究尝试采用SFA对卒中后非流畅性失语患者进行训练，以探究其对患者语言功能及一般认知功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入2023年1月～2024年12月我院康复医学科住院的卒中后非流畅性失语患者40例。纳入标准：经颅脑CT或MRI检查明确诊断为首次卒中患者；经西方失语成套测验（Western Aphasia Battery，WAB）检查诊断为非流畅性失语症[9]；患者意识清楚，生命体征稳定，注意力较集中，并能保持稳定的坐位训练30min以上（可依靠扶手、靠背）；小学及以上文化程度；年龄18～80岁；患者本人或授权委托人代签署知情同意书。排除标准：经WAB检查诊断为完全性失语、感觉性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语；既往有精神病史或发病前已伴有不同程度认知功能下降症状者；有严重听力和视力障碍、言语失用、构音障碍者。本次研究已经我院临床研究伦理委员会审查批准（2022临审第1089号）。样本量计算方法：本研究主要结局指标为治疗WAB-AQ及子项目的升高值。基于两独立样本均数比较，使用G*power软件中`Means`模块下的`Two Independent Means`程序进行样本量计算，根据既往文献数据，获得Effect size d＝1.2135，设定显著性水平α为0.025（单侧检验），统计效能为90%（即β＝0.1），即Alpha＝0.025，Power＝0.9，Allocation Ratio＝1，计算得每组所需样本量为16例。考虑到研究中可能发生约20%的脱落率（失访、撤回知情同意等），最终计划每组纳入20例受试者（16 / 0.8 ＝ 20），总样本量为40例。本研究实际纳入40例，无病例脱落，入组患者治疗期间均未出现不良反应。40例随机分为2组各20例，2组一般资料比较差异无统计学意义，具有可比性，见表1。

1.2 方法 2组患者均常规使用脑卒中二级预防药物治疗、对症支持治疗及肢体运动疗法等常规康复治疗。在此基础上，对照组采用Schuell刺激治疗法进行常规言语训练[10]，干预组采用语义分析法进行言语训练。①Schuell刺激治疗：包括口腔发音器官的训练、口语表达训练、文字表达训练、听理解训练等。采用一对一的治疗方式，治疗时间每日1次，每次30min，每周5d，连续治疗3周。②SFA治疗：通过对目标词的语义特征分析，来促进信息检索。具体的操作流程如下：首先，呈现图片，要求患者尝试图片命名；其次，治疗师引导患者说出目标词相关的语义特征，按照图中给出的一些相关的提示，治疗师记录下患者给出的语义特征，并填写在相应的位置，如果患者不能说出任何语义特征，由治疗师说出并写在相应位置；再次，当所有特征都呈现，患者仍不能正确命名图片，治疗师大声说出图片名称，并要求患者复述一遍，并复习所有的语义特征，为了使语义特征分析深入到言语治疗，要求呈现所有命名图片的所有语义特征，即使是患者正确命名的图片。采用一对一的治疗方式，治疗时间每日1次，每次30min，每周5d，连续治疗3周[8]。

1.3 评定标准 分别于入组时（训练前）和治疗3周后（训练后），由评估者盲法进行评估，①采用WAB对2组患者的自发言语、听理解、复述和命名4个方面进行评估。该评估方法包括自发言语、听理解、复述、命名、

表1 2组患者一般资料比较

组别	n	性别（例）		年龄	病程	文化程度（例）				失语症类型（例）		病变性质（例）	
		男	女	（岁，$\bar{x}\pm s$）	（d，$\bar{x}\pm s$）	小学	初中	高中	大学及以上	Broca失语	经皮质运动性失语	出血性	缺血性
对照组	20	7	13	54.5±7.2	176.7±210.3	3	8	3	6	15	5	4	16
干预组	20	8	12	60.5±13.6	186.9±207.4	3	8	3	6	16	4	7	13
$\chi^2/t/z$		0.107		－1.748	－0.933			0		0.143		1.129	
P		0.744		0.091	0.351			1		0.705		0.480	

中国知网 https://www.cnki.net

阅读、书写、相关认知功能(运用、结构与视空间、计算)7 项测试构成,通过其中前 4 项检查结果可求出患者的失语商(aphasia quotient,AQ)[9],它反映口语障碍程度和失语症的严重程度,若 AQ 值评分<93.8 分,可评为失语症,以自发言语中的流畅度、听理解、复述的评定结果诊断出失语症类型。②非语言性认知功能评估量表(non-language- based cognitive assessment,NLCA)[11]:包含记忆力 20 分、注意力 30 分、视空间能力 13 分、逻辑推理 8 分及执行力 9 分,总分 80 分,得分≤70 分,认为存在认知障碍。

1.4 *统计学方法* 采用 SPSS 23.0 分析数据,计数资料采用 Pearsonχ^2 检验或 Fisher 精确检验;计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示。组内比较根据是否符合正态分布,采用配对样本 t 检验或 Wilcoxon 符号秩检验;组间比较根据是否符合正态分布采用独立样本 t 检验或 Mann-Whithney U 检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 *2 组 WAB 评分比较* 2 组训练后 WAB 自发言语、流畅度、听理解、复述、命名及总分 AQ 值评分均较训练前提高($P<0.05$),训练后干预组 WAB 各项评分均高于对照组,但只有流畅度差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 2。

2.2 *2 组 NLCA 评分比较* 训练后,除对照组执行功能方面与治疗前比较无统计学差异之外,2 组各项评分及总分均高于训练前($P<0.05$);但训练后 2 组间各项评分及总分差异无统计学意义。见表 3。

3 讨论

本研究结果显示,干预组经 SFA 训练后,WAB 各项评分均较基线提升,尤其流畅度评分显著高于对照组,提示该方法对非流畅性失语患者的言语流畅性具有突出改善作用,尤其体现了针对非流畅性失语核心缺陷的靶向干预价值。这与之前的研究结果相呼应,SFA 确实能成为这类患者有效干预方法[7,12-13]。不过,它的价值不止于提高命名准确率,改善言语的流畅程度,还有更多值得深究的地方。SFA 把词汇的类别、功能、属性、关系等要素分解开,帮患者重新搭建起词汇的表征网络,让语义记忆和语言输出之间的联系更紧密。有研究显示,如能系统性地激活语义节点,词汇检索的效率会提高,自发言语的信息量和流畅度也会有所提升[14]。

SFA 通过系统拆解词汇的核心语义特征(如"杯子"的类别:"容器";功能:"盛水";属性:"硬、圆柱形"等),强化了语义网络中"特征节点"与"词汇表征"的连接强度:一方面,特征分析的结构化过程(如按"类别→功能→属性"的固定逻辑梳理)为词汇提取提供了"线索锚点",减少了因语义模糊导致的搜索性停顿;另一方面,对"特征-词汇"关联的反复训练可能提升了语义激活的"扩散速度",使词汇提取从"被动等待"转为"主动调用",从而延长语句长度、减少停顿频率[15]。此外,特征分析中对"属性词(如'硬''圆柱形')"、"功能描述(如'盛水')"的训练,可能间接促进了语法结构的完整性(如从"杯子"到"硬杯子盛水"),改善了 WAB

表 2 2 组训练前后 WAB 评分比较 分,$\bar{x}\pm s$

组别	n	自发言语				流畅度			
		治疗前	治疗后	t/Z	P	治疗前	治疗后	t/Z	P
干预组	20	5.2±2.7	6.05±2.2	−2.871	0.004	2.5±1.6	3.6±1.2	−3.244	0.001
对照组	20	4.0±3.1	4.55±3.4	−2.183	0.029	1.8±1.6	2.5±2.0	−2.508	0.012
t/Z		−1.053	−1.136			−1.413	−2.125		
P		0.292	0.256			0.158	0.040		
组别	n	听理解				复述			
		治疗前	治疗后	t/Z	P	治疗前	治疗后	t/Z	P
干预组	20	6.9±1.7	7.8±1.5	−5.582	<0.001	4.8±3.3	6.5±2.9	−3.730	<0.001
对照组	20	6.7±2.1	7.5±2.1	−3.725	<0.001	4.0±4.0	5.1±3.9	−3.521	<0.001
t/Z		−0.406	−0.203			−0.747	−1.152		
P		0.685	0.839			0.455	0.249		
组别	n	命名				总分			
		治疗前	治疗后	t/Z	P	治疗前	治疗后	t/Z	P
干预组	20	2.4±2.4	3.7±2.6	−5.161	<0.001	43.8±18.4	55.5±16.8	−6.829	<0.001
对照组	20	2.4±2.8	3.2±3.1	−3.016	0.003	37.5±23.6	45.6±25.7	−3.921	<0.001
t/Z		0.328	−0.691			−1.150	−1.325		
P		0.743	0.489			0.250	0.185		

中国知网 https://www.cnki.net

表3 2组训练前后MLCA评分比较 分，$\bar{x}\pm s$

组别	n	记忆力				注意力			
		治疗前	治疗后	t/Z	P	治疗前	治疗后	t/Z	P
干预组	20	12.1±4.8	15.6±3.1	−3.843	<0.001	22.9±7.6	26.7±4.4	−3.742	<0.001
对照组	20	13.1±4.9	15.1±4.7	−3.423	0.001	19.9±8.3	23.3±6.9	−3.758	<0.001
t/Z		0.648	−0.246			−1.139	−1.765		
P		0.521	0.806			0.255	0.077		
组别	n	逻辑推理				视空间			
		治疗前	治疗后	t/Z	P	治疗前	治疗后	t/Z	P
干预组	20	5.6±2.2	7.5±3.5	−3.37	0.001	8.2±3.4	9.5±2.9	−4.802	<0.001
对照组	20	5.7±1.9	6.4±1.5	−3.071	0.002	7.8±3.2	9.2±2.8	−3.475	0.001
t/Z		−0.165	−1.012			−0.386	−0.450		
P		0.869	0.311			0.702	0.653		
组别	n	执行功能				总分			
		治疗前	治疗后	t/Z	P	治疗前	治疗后	t/Z	P
干预组	20	4.0±4.1	4.5±4.0	−2.264	0.024	52.8±17.3	62.8±12.3	−3.867	<0.001
对照组	20	4.1±4.4	4.6±4.3	−1.633	0.102	50.7±17.7	58.8±17.2	−3.923	<0.001
t/Z		−0.132	−0.072			−0.384	−0.84		
P		0.895	0.943			0.703	0.406		

流畅度评分中“语法复杂度”、“语句连贯性”等关键指标，这也解释了为何干预组言语流畅度改善较对照组更显著，即相较于可能侧重“机械重复”的对照组训练，SFA更精准地修复了“语义激活→词汇提取→语法组织”的链条，直接作用于非流畅性失语“语句中断”的核心机制。

本研究结果显示，对照组在训练后NLCA量表执行功能评分无显著改善，而干预组在训练后NLCA量表执行功能评分显著改善。SFA包含的特征维度，如视觉、功能、情景、语言关联等，它能为患者提供多种的提示线索。对于不同语言功能障碍的患者来说，这些线索或许能通过那些相对完好的认知或感知觉通道（如图像、动作、情境记忆等），来帮助激活语义信息，最后能比较顺利地以语音形式表达出目标词。另外，很多非流畅性失语患者可能还存在执行功能或工作记忆受损的问题，而这种结构化的方式能减轻他们自己组织搜索策略时的认知负担，让有限的认知资源能集中在搜索和整合语义信息上。Law等[16]曾把SFA用在3例患有汉语普通话命名障碍的患者身上，结果发现该方法对2例中度到重度语义受损的患者有效，而另1例语义加工严重受损的患者，治疗前后变化不明显。这说明SFA的治疗效果可能和语义受损的严重程度、认知功能水平有关。

本研究进一步发现，尽管2组注意力评分的组间差异未达统计学意义，但有接近临界值的趋势。这一结果提示SFA可能通过“语言训练-认知负荷”的联动效应，间接影响注意力功能，这一趋势值得进一步探讨。SFA的训练过程本身依赖注意力的参与：患者需持续聚焦目标词汇（选择性注意）、按逻辑顺序梳理特征（持续性注意）、区分核心与非核心特征（分配性注意）。这种“语义分析任务”对注意力的“隐性锻炼”，可能使干预组在训练中逐步提升注意力的稳定性。尽管本研究中组间差异未达到有统计学意义，但这种趋势提示非流畅性失语的康复并非孤立的“语言修复”，而是“语言-认知”系统的协同改善。Perlovsky等[17]提出，语言与认知是相互作用的双系统：语言存储文化知识，认知通过经验建模。SFA训练中，语义特征的分解与重组需调用工作记忆和抑制控制，从而强化语言-认知协同通路。Shekari等[18]通过14项fMRI研究证实，语言训练可增强语言-认知网络功能连接，其神经可塑性机制体现为：持续刺激强化左额下回、颞中回等语言网络与背外侧前额叶皮层等认知网络的连接，为语言加工提供认知资源支持；语言任务反馈提升认知效率，间接改善语言认知表现。Marcotte等[19]的fMRI研究显示，SFA治疗能增强慢性失语症患者左额下回（Broca区）及右半球同源区激活，且命名准确性与DLPFC激活强度正相关，提示其通过强化语义-执行功能联动促进神经重塑。

然而，本研究仍存在一定局限性，如样本量较小，还需要在今后的研究中进一步扩大样本量对流畅度改善的微观机制进行质性分析细化，并延长随访周期。

综上所述，SFA在改善脑卒中后非流畅性失语患者流畅度及认知注意力方面具有潜在优势，这为优化失语症语言-认知整合康复策略提供了实验依据。基于注意力改善趋势结果，未来可进一步设计“语言＋注意力”双任务训练，探索两者的交互影响，并进一步进行神经可塑性研究。

中国知网 https://www.cnki.net

【参考文献】

[1] 刘鑫鑫,韩在柱,刘艳君,等.卒中后失语症语言障碍与非语言性认知功能障碍[J].中华行为医学与脑科学杂志,2017,26(6):539-543.

[2] 王瑜元,孙长慧,白玉龙.卒中后失语症患者失语症类型及严重程度影响因素的回顾性分析[J].中国康复,2024,39(6):323-328.

[3] Wu C, Qin Y, Lin Z, et al. Prevalence and Impact of Aphasia among Patients Admitted with Acute Ischemic Stroke[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2020, 29(5):104764.

[4] 中华医学会神经病学分会神经康复学组,中国康复医学会脑血管病专业委员会,中国康复研究中心.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022,28(1):9.

[5] Collins AM, Loftus EF. A spreading-activation theory of semantic processing[J]. Psychol Rev, 1975, 82:407-428.

[6] 康晓茜,张宗云,郎晓,等.汉语非流畅性失语症患者特指疑问句句法障碍特征[J].听力学及言语疾病杂志,2024,33(3):211-215.

[7] Gilmore N, Meier EL, Johnson JP, et al. Typicality-based semantic treatment for anomia results in multiple levels of generalisation[J]. Neuropsychol Rehabil, 2020, 30(5):802-828.

[8] 蒋玉尔,林枫,江钟立.语义特征分析的临床应用进展[J].中国康复,2020,35(8):428-432.

[9] 高素荣.失语症[M].第2版.北京:北京大学医学出版社,2006:485-485.

[10] Shao Y, Wang P, Wang Q, et al. Eye-acupuncture with rehabilitation therapy for stroke[J]. Medicine, 2020, 99(18):e20096.

[11] 吴积宝,刘晓加,吴小琴,等.非语言性认知功能评估量表的验证[J].国际脑血管病杂志,2013,21(4):282-287.

[12] Wambaugh JL, Wright S, Mauszycki SC, et al. Combined aphasia and apraxia of speech treatment(CAAST): Systematic replications in the development of a novel treatment [J]. Int J Speech Lang Pathol, 2018, 20(2):247-261.

[13] 张梦琴,何小俊,李薇薇,等.基于语义特征分析的叙事句法训练在卒中后非流畅性失语患者中的应用[J].中国康复,2024,39(2):76-80.

[14] 林枫,江钟立,程少强,等.非流畅性失语症脑功能网络分析[J].中国康复医学杂志,2017,32(3):269-274,287.

[15] Efstratiadou EA, Papathanasiou I, Holland R, et al K. A Systematic Review of Semantic Feature Analysis Therapy Studies for Aphasia[J]. J Speech Lang Hear Res. 2018, 61(5):1261-1278.

[16] Law S, Wong W, Sung F, et al. A study of semantic treatment of three Chinese anomic patients [J]. Neumpsychol Rehabil, 2006, 16(6): 601-629.

[17] Perlovsky L. Language and cognition interaction neural mechanisms[J]. Comput Intell Neurosci. 2011, 2011:454587.

[18] Shekari E, Seyfi M, Modarres Zadeh A, et al. Mechanisms of brain activation following naming therapy in aphasia: A systematic review on task-based fMRI studies[J]. Appl Neuropsychol Adult. 2022, 30(6):780-801.

[19] Marcotte K, Adrover Roig D, Damien B, et al. Therapy-induced neuroplasticity in chronic aphasia [J]. Neuropsychologia, 2012, 50(8): 1776-1786.

·外刊拾粹·

超声、剪切波弹性成像和微血管成像诊断尺神经病变

肘部尺神经病变(UNE)的诊断通常依赖于电诊断测试(EDX),这可能会很痛苦。本研究探讨了不同超声(US)技术在UNE诊断中的应用,包括常规US、测量神经硬度的剪切波弹性成像(SWE)和测量微血管血供的超微血管成像(SMI)。确诊为UNE的患者与健康对照组相匹配。每个人都接受了常规超声、SWE和SMI检查。在尺神经最粗处(CSAmax)、尺神经沟(UG)近端(CSAprox)及远端(CSAdist)4cm处测量尺神经的横截面积(CSA)。以米每秒(m/s)为单位记录神经硬度的剪切波速度(SWV)测量值。本研究纳入40名UNE患者的48个肘部和48名健康志愿者的48个肘部,其中8名患者为双侧受累。CSAprox在各组之间没有差异,而与肘部和上臂相比,UNE组的CSAmax、CSAdist和CSA比值更大(均$P<0.001$)。UNE组的CSAmax(SWVmax)、CSAprox(SWVprox)部位的SWV和SWV比值均较大(均$P<0.001$)。CSAmax诊断UNE的最佳临界值(9.5mm^2)的敏感性为95.8%,特异性为97.9%。结论:本研究对40例尺神经病变患者进行了研究,发现超声对诊断和评估神经病变的严重程度具有重要价值。

(董冰茹 译)

Zhang Y, et al. Diagnostic Efficiency of Conventional Ultrasound, Shear Wave Elastography, and Superb Microvascular Imaging in Evaluating Ulnar Neuropathy at the Elbow. Muscle Nerve. 2024, Aug; 70(2): 210-216.

中文翻译 由WHO康复培训与研究合作中心(武汉)组织

本期由山东大学齐鲁医院 岳寿伟教授主译编

中国知网 https://www.cnki.net